

IRM-20-24 (Convertisseur AC/DC)

- **Rôle** : Convertit le 230 V alternatif du secteur en 24 V continu pour alimenter le circuit.
- **Justification** : permet d'alimenter le montage sans alimentation externe supplémentaire, tout en garantissant l'isolation électrique.
- **Critères importants** :
 - Entrée : 85–264 V AC
 - Sortie : 24 V DC
 - Puissance : 20 W
 - Isolation galvanique et sécurité conforme aux normes CE.

Adafruit Feather Huzzah ESP8266

- **Rôle** : Microcontrôleur principal assurant la gestion de la prise connectée, la communication Wi-Fi et le pilotage du relais.
- **Justification** : module compact, compatible Arduino, avec Wi-Fi intégré, idéal pour les projets IoT.
- **Critères importants** :
 - Tension d'alimentation : 3,3 V
 - Connectivité Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
 - Compatibilité MQTT et HTTP
 - Mémoire flash ≥ 4 Mo

Relais SRD-03VDC-SL-C

- **Rôle** : Permet de commander la mise sous ou hors tension de la charge (prise).
- **Justification** : commande de puissance isolée du circuit logique, adaptée pour commuter le 230 V.
- **Critères importants** :
 - Tension de bobine : 3 V
 - Courant de commande : ≈ 100 mA
 - Courant de commutation : jusqu'à 10 A / 250 V AC
 - Isolation optique possible (ici piloté via transistor).

Transistor NPN 2N2222A

- **Rôle** : Sert d'interrupteur pour piloter le relais à partir de la sortie du microcontrôleur.
- **Justification** : protège la broche GPIO de l'ESP8266 en absorbant le courant nécessaire à la bobine du relais.
- **Critères importants** :
 - Type : NPN
 - Courant max collecteur : ≥ 500 mA
 - Gain (hFE) suffisant pour saturer le relais
 - Tension Vce max ≥ 40 V

Résistance R1 (1 k Ω)

- **Rôle** : Limite le courant de base du transistor.
- **Justification** : empêche une surcharge du GPIO tout en assurant la commutation correcte du transistor.
- **Critères importants** :
 - Valeur adaptée à la commande du transistor
 - Puissance : $\frac{1}{4}$ W

LED rouge (U4)

- **Rôle** : Indique l'état de la prise (allumée / éteinte).
- **Justification** : permet de visualiser l'état sans interface logicielle.
- **Critères importants** :
 - Tension directe ≈ 2 V
 - Courant 10–20 mA
 - Couleur : rouge (état actif)

Résistance R2 (820 Ω)

- **Rôle** : Limite le courant traversant la LED.

- **Justification** : protège la LED et le microcontrôleur.
- **Critères importants** :
 - Valeur calculée pour courant ≈ 10 mA sous 3,3 V
 - Puissance : $\frac{1}{4}$ W

Bouton poussoir (KEY1)

- **Rôle** : Permet un contrôle manuel de la prise (test ou commande locale).
- **Justification** : utile pour tester le relais sans Wi-Fi.
- **Critères importants** :
 - Contact momentané
 - Résistance mécanique élevée
 - Rebond faible

Résistance R3 (10 k Ω)

- **Rôle** : Résistance de tirage (pull-down) pour stabiliser le signal du bouton poussoir.
- **Justification** : évite les déclenchements intempestifs sur l'entrée GPIO.
- **Critères importants** :
 - Valeur suffisamment élevée pour ne pas influencer le signal
 - Puissance faible ($\frac{1}{4}$ W)

Capteur de température DS18B20

- **Rôle** : Mesure la température ambiante (fonction optionnelle de suivi).
- **Justification** : permet d'ajouter une fonction de mesure pour l'automatisation ou la sécurité thermique.
- **Critères importants** :
 - Communication 1-Wire
 - Alimentation 3,0–5,5 V
 - Plage de mesure : -55 °C à $+125$ °C
 - Précision $\pm 0,5$ °C

Résistance R4 (4,7 kΩ)

- **Rôle** : Résistance de tirage (pull-up) sur la ligne de données du DS18B20.
- **Justification** : nécessaire pour le bon fonctionnement du bus 1-Wire.
- **Critères importants** :
 - Valeur standard (entre 4,7 kΩ et 10 kΩ)
 - Connectée entre VDD et DQ

Connecteurs HX PM2.0-1×3P

- **Rôle** : Points de connexion pour la charge et pour le module relais.
- **Justification** : permet un câblage propre et démontable.
- **Critères importants** :
 - Bon contact électrique
 - Résistance thermique et mécanique suffisante